2.心电图

一度：　8点 8点 8点 8点 8点
二度I型：　6点 8点 9点 x 6点 8点 9点 x
二度II型：8点 x x 8点 x x
三度：各玩各的

本来6点回家

（1）一度房室阻滞

①QRS 波不脱落，QRS 波形态多正常

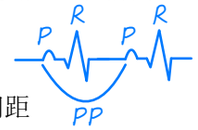
②**PR 间期恒定延长＞0.2s**（1 大格），因此 S_1 强度**恒定减弱**

PR间期越↑→心室舒张充血↑→二尖瓣位置越高,关回去路程短→S1↓

（2）二度I型房室阻滞（文氏阻滞）

①**PR 间期进行性延长**，直到出现**一次 QRS 波脱落**（P 波下传受阻），受阻 P 波前的 PR 间期延长，因此 S_1 强度**逐渐减弱和心搏脱落**

P波正常出现(窦房结正常)→PP间距是正常的



RR=PP+(本次PR-上次PR)=PP+PR的增量
正常

25 ②**RR 间距进行性缩短**（RR 间距=PP 间距+PR 的增量，PR 增量减小）

③包含受阻 P 波在内（脱落 QRS 波前后）的 RR 间距＜2 倍正常 PP 间距

④最常见的房室传导比例为 **3:2 或 5:4**（五年高考三年模拟）只有一次QRS波脱落

⑤多数阻滞部位在房室结：QRS 波形态多**正常**

（3）二度II型房室阻滞

本来6点回家
6点 x x 6点 x x 6点 x x
8点 x x 8点 x x 8点 x x

“冷不丁脱落”

①**PR 间期基本恒定**（恒定正常或恒定延长），**部分 P 波后无 QRS 波**，因此 S_1 强度**基本恒定伴间歇性心搏脱落**

②最常见的房室传导比例为 3:1 或 4:1，因此多为高度房室阻滞（连续 2 个及以上的 P 波不能下传至心室的二度房室阻滞）

③阻滞部位在房室结者 QRS 波形态多正常；阻滞部位在希氏束-浦肯野纤维者 QRS 波宽大畸形

房颤患者心律变规律,心室率很慢,且有强心苷用药史,要警惕强心苷中毒

（4）三度房室阻滞/完全性房室阻滞

①如**强心苷中毒**、高钾血症、急性**下壁**心梗（下水道堵了）、**急性心肌炎**这些原因所导致的三度房室阻滞上临时起搏器

②房室分离：PR 间期不固定，因此 S_1 强度**变化不定可呈大炮音**（响亮亢进的 S_1）三大炮

③心房率快于心室率

心房收缩后心室立刻收缩(正常存在房室延搁所以不会出现这种情况),此时心室血很少,二尖瓣位置很低→S1非常强

④阻滞部位在房室结者一般心室率 **40-60** 次/分（**交界性逸搏心律**）、QRS 波形态**正常**、心律**稳定**；阻滞部位在希氏束-浦肯野纤维者一般心室率**＜40** 次/分（**室性逸搏心律**）、QRS 波**宽大畸形**、心律**不稳定**

迷走神经在房室结密度最高,受到迷走神经的调控就会让心律稳定,阻滞部位很低时没有迷走神经调控,心律容易不稳定

小结：爱上一个不回家的人 ttsx

房室阻滞	一度	二度I型	二度II型	三度 各玩各的
QRS 波脱落	不	有		
QRS 波形态	多正常		阻滞在希氏束或以上：多正常 阻滞在希氏束以下：宽大畸形 不走寻常路	
PR 间期	恒定延长＞0.2s	进行性延长	基本恒定	不固定
S_1 强度	恒定减弱	逐渐减弱和心搏脱落	基本恒定伴间歇性心搏脱落	变化不定可呈大炮音

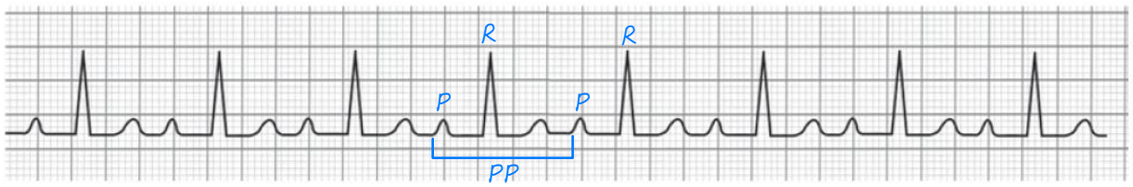


图 5-1-79　一度房室传导阻滞

RR=PP+(本次PR-上次PR) 只要PR固定,RR=PP
一度房室阻滞:PR固定(恒定延长),RR=PP
二度I型:PR间期进行性延长

23 **理顺加速性室性自主心率：**

加速性室性自主心率,亦称为缓慢型室速,其发生机制于自律性增加有关,故心电图上常表现为连续发生3~10个起源于心室的QRS波群,心率常为60~110次/分,且心动过速的开始与终止呈渐进性(即渐发渐止,可与突发突止的阵发性室上速做对比),即跟随一个室早之后,或当心室起搏点加速至超过窦性频率时发生。

患者此时由于心室与窦房结两个起搏点轮流控制心室节律,故此时室性融合波常出现于心律失常的开始与终止时,且心室夺获也很常见。

缓慢型室速常发生于器质性心脏病患者,特别是急性心肌梗死再灌注期间(串联冠心病,判断溶栓治疗是否再通的间接标准,即肌酸激酶同工酶CK-MB高峰提前出现(<14h)、胸痛2小时内基本消失、2小时内出现再灌注心律失常如一过性非阵发性室速,即加速型室性自主心率、抬高的ST段2小时内回降大于等于50%)、心脏手术、心肌病、洋地黄中毒等,因发作短暂或间歇发生,患者一般无症状,也不像预后,故不需要抗心律失常治疗。

24 **理顺房室传导阻滞概述：**

房室传导阻滞,是指房室交界区脱离了生理不应期后,心房冲动传导延迟或不能传导至心室,故房室传导阻滞可以发生在房室结、希氏束以及束支等正常房室传导途径的不同部位,故房室传导阻滞属于缓慢型心律失常。

房室传导阻滞根据严重程度可分为三度,即:

①.一度房室传导阻滞,此时传导时间恒定延长,即PR间期恒定延长,但全部冲动仍能传导至心室;

②.二度房室传导阻滞又分为I型(文氏阻滞)和II型,I型阻滞表现为传导时间进行性延长,即PR间期恒定延长,直至一次冲动不能传导至心室,即直到出现一次QRS波脱落(P波下传受阻),而II型传导阻滞表现为间歇出现的传导阻滞,即PR间期恒定可为恒定正常或恒定延长,但时不时出现心搏脱落,心电图上部分P波后无QRS波,若此时2个及以上的连续的冲动不能下传至心室,常称为高度房室传导阻滞;

③.三度房室传导阻滞,又称为完全性房室传导阻滞,此时全部冲动不能被传导至心室,心房和心室的节律由各自独立的起搏点控制,如心室起搏点通常在阻滞部位稍下方,若位于希氏束或以上,即其阻滞部位在房室结者,心室率为40~60次/分,呈现交界性逸搏心律,QRS波形态正常、心率稳定;若位于希氏束以下,即其阻滞部位在希氏束-浦肯野纤维,心室率可低至40次/分以下,呈现室性逸搏心律,QRS波宽大畸形、心率不稳定。

故房室传导阻滞治疗时首先应针对不同病因进行治疗,一度房室传导阻滞与二度I型房室传导阻滞可见于部分健康的成年人、儿童及运动员,常与静息时迷走神经张力增高相关,一般无需特殊治疗,但对于症状明显、心室率缓慢者,应尽早给予临时性或永久性心脏起搏治疗,而二度II型和三度房室传导阻滞出现心室率过慢,如严重三度房室传导阻滞患者心室率过慢导致脑缺血,患者可出现暂时性意识丧失甚至抽搐,称为Adams-Stokes综合征(串联,心瓣膜病中部分退行性老年主动脉瓣钙化导致的严重主动脉瓣狭窄患者,可伴有隐匿性胃肠道出血,成为海德Heyde综合征),此时应及早安置起搏器(即若为短期内可解决的,可安置临时起搏器),而不可逆的二度II型、三度房室传导阻滞,无论患者有无症状,均应行永久起搏治疗。

值得注意的是,对暂时无条件或等待起搏治疗期间,若阻滞部位在房室结,可短期应用阿托品,因阿托品为M-R阻断剂可阻断迷走神经兴奋M-R,而迷走神经在心房、房室交界处分布较多,故可提高房室结阻滞部位的心率,或β1-R激动剂异丙肾上腺素具有正性传导作用,可作用于任何部位的心脏传导阻滞,但急性心肌梗死患者应慎用或禁用,因兴奋β1-R会加重心脏负荷恶化病情。(串联,急性心衰患者治疗中的正性肌力药,即“**胺隆孟苷**”中包含多巴胺、多巴酚丁胺作为β-R激动剂,与异丙肾上腺素不同的是其主要具备强心作用,且不用于慢性心衰急性失代偿患者,因慢性心衰患者长期服用β-R拮抗剂)

以上药物使用超过数天,往往效果不佳且易发生严重的不良反应,仅适用于无心脏起搏条件的应急情况。

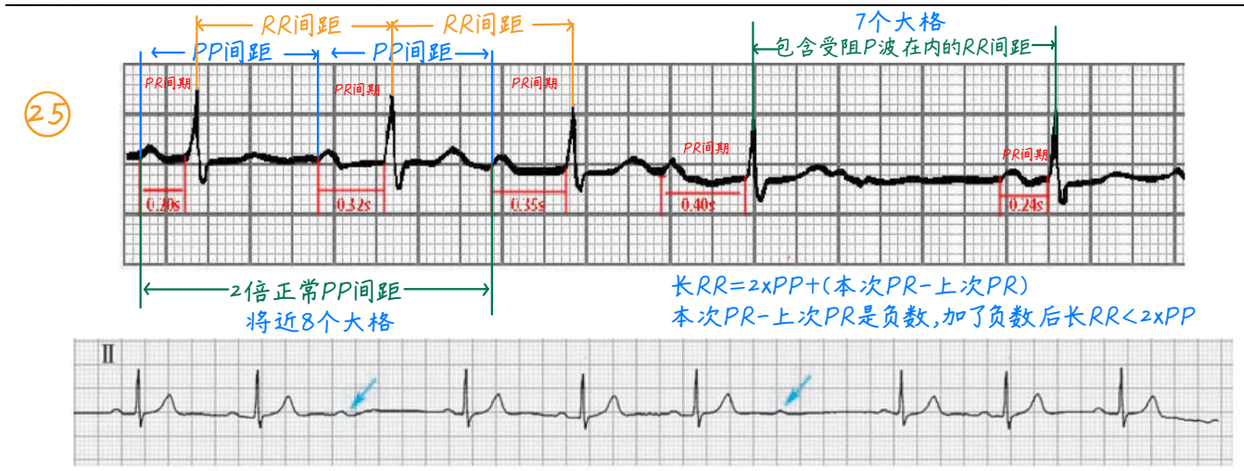


图 3-3-29　二度Ⅰ型房室传导阻滞

Ⅱ导联 P 波规律出现，由左起第 3、第 7 个 P 波（箭头所指）未下传心室，房室间呈 3∶2 及 4∶3 传导。



图 3-3-30　二度Ⅱ型房室传导阻滞

Ⅱ导联 P 波规律出现，由左起第 3、第 6 个 P 波（箭头所指）未下传心室，房室间呈 3∶2 传导。



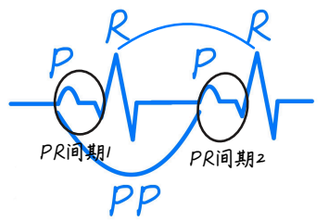
图 5-1-80　二度Ⅰ型房室传导阻滞



图 5-1-81　二度Ⅱ型房室传导阻滞

25 理顺知识点：

①.如图所示，RR间距=PP间距+少的部分-多的部分，即RR间距=PP间距+PR间期2-PR间期1，故RR间距=PP间距+(PR间期2-PR间期1)，因计算的RR间距中包含的PR间期为PR间期2，故RR间距=PP间距+(本次PR间期-上次PR间期)，即PP间距+PR间期增量。



故正常生理情况下，PR间期不变，PR间期增量为0时，RR间距=PP间距，两者含义相同，即于判断窦性心律不齐时为不同PP/RR间距差值>0.12s；
若为一度房室传导阻滞患者，因PR间期恒定延长，即此时PR间期增量也为0，此时RR间距=PP间距。

因二度Ⅰ型房室传导阻滞/文氏阻滞表现为传导时间进行性延长，即PR间期进行性延长，直到出现一次冲动不能传导至心室，即直到出现一次心搏脱落。由此可知，二度Ⅰ型房室传导阻滞患者，PR间期增量为正值，但PR间期延长是有极限的(极限就是心搏脱落，冲动完全不能下传)，即越逼近极限时，提升得越困难(类比80分进展到90分，90到95，95到98)，故PR增量是逐渐减小的，故RR间距=PP间距+PR增量，而PP间距因窦房结活动正常呈现正常值，故RR间距随PR增量的逐渐减小，呈现进行性缩短。

②.二度Ⅰ型房室传导阻滞患者PR间期进行性延长，直至出现一次心搏脱落，即P波下传受阻，脱漏一个QRS波群，故在这个受阻P波前的PR间期是最长的，受阻P波后的PR间期是最短的(回归最开始的PR间期，再度进行性延长)。
因RR间距=RR间距+PR增量，如右上图所示，PR间期1+2倍RR间距=2倍正常PP间距+PR间期2，故2倍RR间距=2倍正常PP间距+PR间期2-PR间期1，即2倍RR间距=2倍正常PP间距+本次PR间期-上次PR间期。
故类比包含受阻P波在内的(即脱落QRS波前后的)长RR间距=2倍正常的PP间距+本次PR间期-上次PR间期，因受阻P波前的PR间期是最长的，受阻P波后的PR间期是最短的，即(本次PR间期-上次PR间期)为负数，故长RR间期=2倍正常的PP间距+负数，据数学可知长RR间期<2倍正常的PP间距。



图 3-3-32　三度房室传导阻滞

A. V_5 导联 P 波节律轻度不规则，平均心房率 75 次/分，QRS 波群形态正常，节律规则，心室率 50 次/分。B. V_1 导联 P 波节律规则，心房率 83 次/分，QRS 波群增宽，节律规则，心室率 29 次/分。C. Ⅱ导联 P 波消失，代之以大小、形态、间距不一致的 f 波，伴随延缓出现增宽 QRS 波群，RR 间期大致相等，心室率为 30 次/分。



图 5-1-83　三度房室传导阻滞

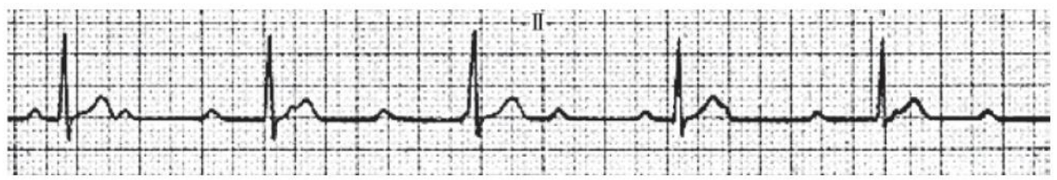


图 5-1-84　三度房室传导阻滞，交界性逸搏心律



图 5-1-85　三度房室传导阻滞，室性逸搏心律

小结三种房室分离（P 波与 QRS 波无关、PR 间期不固定）：

①心室率/QRS 波频率与心房率/P 波频率差别不大，偶然发生→生理性干扰

②**心室率**（约 100-250 次/分）**明显＞心房率→室速**（心室自律性很高）

③**心室率**（约 20-60 次/分）**＜心房率→三度房室阻滞**

一度窦房阻滞S-P间期恒定延长心电图看不到S波
三度窦房阻滞S-P间期完全不恒定,心电图看不到S波,仅看到无规律P波(长PP和短PP没有倍数关系),与窦性停搏很难鉴别

窦房结→心房→心室
S波　P波　R波

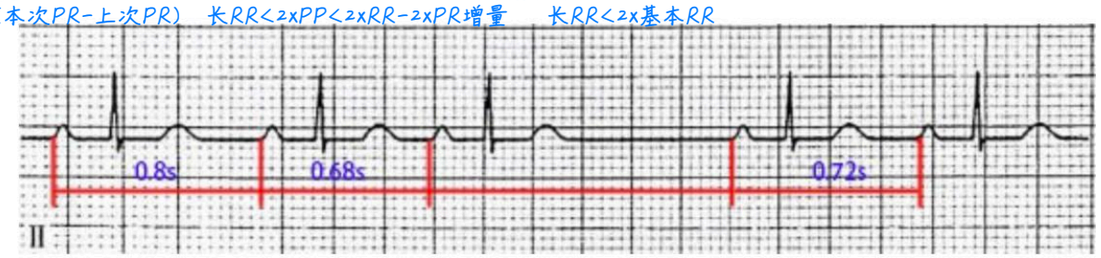
十一、窦房传导阻滞

(26)

（一）二度I型房室阻滞 VS 二度I型窦房阻滞

二度I型房室阻滞	二度I型窦房阻滞
心房冲动传至心室时间逐渐延长，直到一次心房冲动不能传至心室、导致 QRS 波脱落	窦房结冲动传至心房时间逐渐延长，直到一次窦房结冲动不能传至心房、导致 P 波和 QRS 波均脱落
PR 间期进行性延长 RR 间距进行性缩短 =PP间距+PR的增量↓ 直到出现一次 QRS 波脱落 脱落 QRS 波前后 RR＜2 倍正常 PP	~~SP 间期进行性延长~~ PP 间距进行性缩短 PP=SS(窦房结正常)+SP的增量↓ 直到出现一次 P 波、QRS 波脱落 长 PP＜两个短 PP 之和

二度I型房室阻滞:长RR=2xPP+(本次PR-上次PR)=2xPP+负数→长RR<2xPP
PP=RR-(本次PR-上次PR)　长RR<2xPP<2xRR-2xPR增量　长RR<2x基本RR



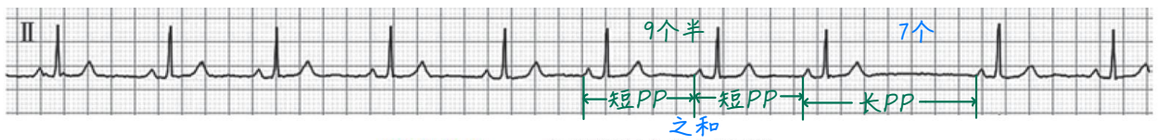
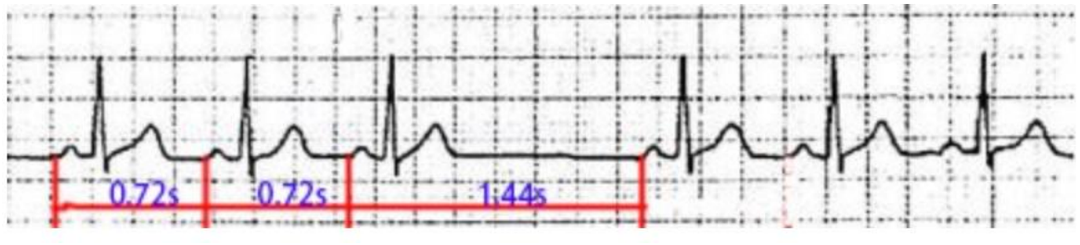


图 3-3-7　二度 I 型窦房传导阻滞

Ⅱ导联可见窦性 PP 间期逐渐缩短，直至出现一次长 PP 间期，长的 PP 间期（1.47 秒）短于基本 PP 间期（0.95 秒）的两倍。

（二）二度II型房室阻滞 VS 二度II型窦房阻滞

二度II型房室阻滞	二度II型窦房阻滞
心房冲动传至心室时间基本恒定，部分心房冲动不能传至心室、导致 QRS 波脱落	窦房结冲动传至心房时间基本恒定，部分窦房结冲动不能传至心房、导致 P 波和 QRS 波均脱落
PR 间期基本恒定（恒定正常或恒定延长） 部分 P 波后无 QRS 波 长RR=2xPP+PR增量 PR是恒定的→PR增量=0 长RR=2xPP=2倍(整数倍)基础RR	~~SP 间期基本恒定~~ **长 PP 与正常 PP 有倍数关系**（窦房结说我跳我的、你爱传不传） （对比：窦性停搏长 PP 与正常 PP 无倍数关系——窦房结想跳就跳、想不跳就不跳）



(26) 理顺知识点：

①.窦房传导阻滞是指窦房结冲动传导致心房时出现延缓或阻滞,即复习前文所学,窦房结是心脏正常窦性心律的起搏点,位于上腔静脉入口和右心房后壁的交界处,呈梭形,主要由P细胞(起搏细胞)和T细胞(移行细胞)组成,窦房结激动时产生S波,但因窦房结体积较小,P细胞数量少,兴奋时产生的综合电位很小,因此在常规体表心电图上记录不到窦房结电位。
故理论上窦房传导阻滞可分为三度,类比房室传导阻滞可知,一度窦房传导阻滞患者传导时间恒定延长,即SP间期恒定延长;二度I型窦房传导阻滞患者传导时间进行性延长,即SP间期进行性延长,直到出现一次冲动不能传导至心房,此时P波和QRS波均脱落,而二度Ⅱ型窦房传导阻滞患者则表现为间歇出现的传导阻滞,即此时SP间期基本恒定,但时不时出现脱落,即窦房结冲动不能传导至心房导致P波和QRS波均脱落;而三度窦房传导阻滞即完全性传导阻滞,导致SP间期不固定。
因常规体表心电图上看不到S波,故也观察不到SP间期,导致一度窦房传导阻滞患者(SP间期恒定延长)P波仍规律出现,无法诊断,而三度窦房传导阻滞患者因SP间期不固定,常规体表心电图上只能观察到无规律出现的P波,即此时长PP间距与短PP间距之间没有倍数关系,无规律出现,与窦性停搏很难鉴别,故通过体表心电图无法确定一度和三度窦房传导阻滞的诊断。

②.类比二度I型房室传导阻滞患者,即此时传导时间逐渐延长,导致PR间期逐渐延长直到出现一次心搏脱落,即直到出现一次QRS波脱落(P波下传受阻),且RR间距=正常PP间距+PR间期增量,因PR间期增量逐渐减少,导致RR间距进行性缩短,且包含受阻P波在内的(即脱落QRS波前后的)RR间距=2倍正常PP间距+(本次PR间期-上次PR间期),受阻P波前的PR间期是最长的(PR间期进行性延长),受阻P波无QRS波无PR间期,受阻P波后的PR间期是最短的(感性认识为回归最初的PR间期),故此时(本次PR间期-上次PR间期)为负数,故包含受阻P波在内的长RR间距<2倍正常的PP间距。
故此时二度I型窦房传导阻滞患者,传导时间逐渐延长,即窦房结冲动传导至心房的时间逐渐延长,即SP间期逐渐延长,直到出现一次冲动不能传导至心房导致P波和QRS波脱落,故此时PP间距=正常SS间距+SP间期增量,因SP间期增量逐渐减少,导致PP间距进行性缩短。SP间期逐渐延长,直到出现一次冲动不能传导至心房,此时P波和QRS波均脱落,即类比包含受阻P波在内的长RR间距<2倍正常的PP间距,出现长PP间距<2个短PP间距之和(此时不能说正常的PP间距了,因PP间距进行性缩短)

③.类比二度Ⅱ型房室传导阻滞,即此时表现为间歇出现的传导阻滞,即PR间期恒定可为恒定正常或恒定延长,但时不时出现心搏脱落,心电图上部分P波后无QRS波,若此时2个及以上的连续的冲动不能下传至心室,常称为高度房室传导阻滞,故患者此时PR间期基本恒定,部分P波后可无QRS波,且此时因长RR间距=2倍正常的PP间距+本次PR间期-上次PR间期,因二度Ⅱ型房室传导阻滞患者PR间期恒定,故长RR间距=2倍正常的PP间距,即长PP可为整数倍的正常PP间距,且正常情况下,RR间距=RR间距+PR间期增量,即正常RR间距=正常PP间距,故长PP可为整数倍的正常RR间距/PP间距。
故此时二度Ⅱ型窦房传导阻滞患者,表现为间歇出现的传导阻滞,即此时窦房结冲动传导至心房时间基本恒定,但时不时出现脱落,即部分窦房结冲动不能传导至心房导致P波和QRS波均脱落,故此时二度Ⅱ型窦房传导阻滞患者SP间期基本恒定,长PP与正常PP有倍数关系(即此时窦房结正常激动,"爱传不传",但传导时即可激动心房出现P波,故长PP间距中包含整数个若传导正常时的正常PP间距,故长PP与正常PP有倍数关系,与窦性停搏不同,长PP与正常PP无倍数关系)

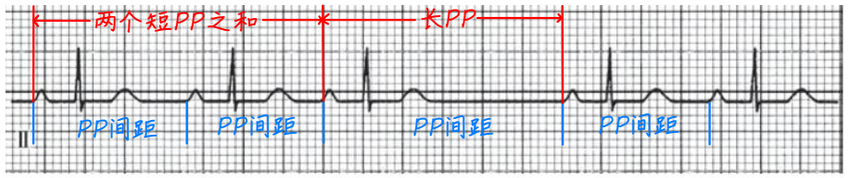


图 5-1-77　二度Ⅰ型窦房传导阻滞



图 5-1-78　二度Ⅱ型窦房传导阻滞

十二、束支传导阻滞

（两个心室的除极有先后顺序了、分开在除极了——兔耳征）

①右束支阻滞：V_1、V_2 导联 QRS 波呈 M 型。右束支阻滞常见（细长右和束都有口）

②左束支阻滞：V_5、V_6 导联 QRS 波呈 M 型

③完全性束支阻滞 QRS 波≥0.12s；不完全性束支阻滞 QRS 波＜0.12s

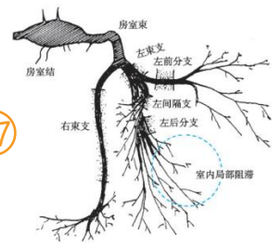


图 5-1-86　束支阻滞可能发生的部位

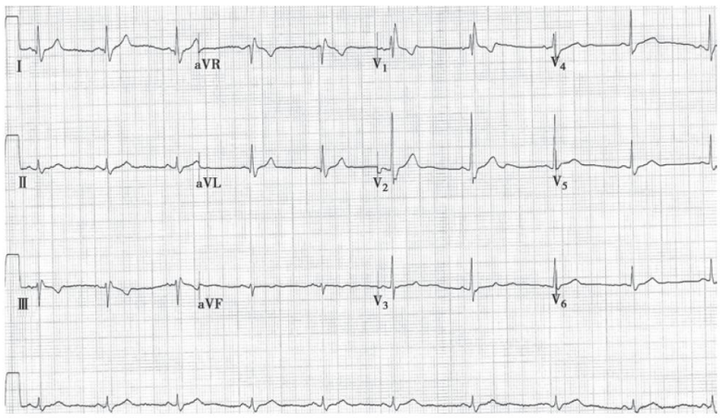


图 5-1-88　完全性右束支阻滞

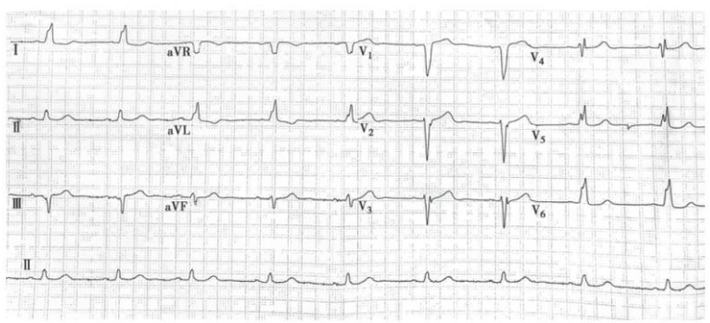


图 5-1-90　完全性左束支阻滞

㉗理顺束支传导阻滞：

室内传导阻滞是指希氏束以下部位的传导阻滞，室内传导系统由右束支、左前分支和左后分支三部分组成，室内传导系统的病变可波及单支、双支或三支。

其中因右束支主干较细且长，故右束支传导阻滞较为常见，但常无临床意义，左束支传导阻滞常发生于急性心肌梗死、心肌病、药物中毒等引起心肌弥漫性病变所致，左前分支阻滞较为常见，左后分支阻滞较为少见。

故根据冠心病中胸导联接法，右束支传导阻滞时，其QRS波群时限大于等于0.12s，于V1、V2导联QRS波呈现M型，即R′粗钝，而左束支传导阻滞时，其QRS波群时限大于等于0.12s，于V5、V6导联QRS波呈现M型，即R波顶部有切迹或粗钝。

但值得注意的是，不完全性束支阻滞患者的图形与上述很相似，但QRS波群时限<0.12s，因不完全性束支传导阻滞患者阻滞部位两侧束支激动传导时间差别不大。

十三、心脏变大

①**右心室**大：**RV_1**+SV_5≥1.05mv（15）、电轴**右**偏、**顺钟向转位**（V_5 R/S≤1）

②**左心室**大：**RV_5**+SV_1≥4/3.5mv（5-1=4）、电轴**左**偏、**ST 段可压低** 左心室大→毛细血管密度↓→有缺血的表现

③**右心房**大：肺型 P 波（**高尖 P 波**≥0.25mv） 尔我又高了

④**左心房**大：二尖瓣型 P 波（**P 波＞0.12s 呈双峰样**）

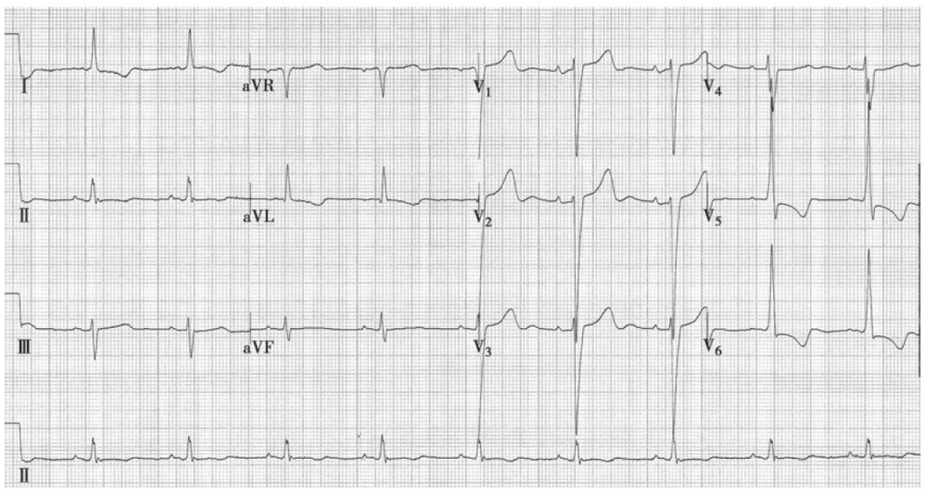


图 5-1-35　左心室肥厚

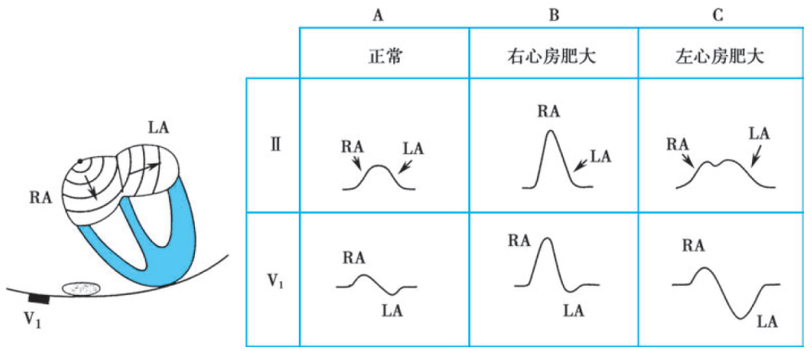


图 5-1-30　心房除极顺序及心房肥大的心电图表现示意图

RA：右心房；LA：左心房。



专题串联·心律失常的治疗原则和常考心电图

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网



一般上起搏器,没条件可先上阿托品和异丙肾上腺素(有急性心肌梗死不能用)

（一）治疗大原则

先判断是快速型心律失常还是缓慢型心律失常

1.偶发、无症状等“小场面”（如房早、一度和二度I型房室阻滞）多无需治疗，应先观察找病因 或治疗原发病即可

（注意：房颤最佳为导管消融根治）孤立性房颤也是“小场面”:可以选择先观察(首选),但最佳治疗是导管消融

房颤怕栓怕快

通道失活与平台期有关,平台期越长,通道失活时间越长
心房肌的平台期很短→钠通道失活的时间短→利多卡因对心房效果差

2.否则 ttsx

强心苷抑制钠泵→膜电位↓→与阈电位距离变近→距离过近时会导致去极化阻滞(钠通道失活)

房室结 ⇄ Kent束

房颤伴预激

xianBB点心(抑制房室结)都不能用于房颤伴预激

（1）“血压正常我用药”

利多卡因	急性心梗或强心苷中毒所致室早 更主要抑制失活态的快钠通道(缺血时、强心苷中毒时)
普罗帕酮 有明显负性肌力作用	**无器质性心脏病**的房扑房颤、阵发性室上速、~~**预激综合征**~~ 房颤伴预激
β-R 拮抗剂 yyds	**房扑房颤（控心率首选）**、阵发性室上速等 房颤伴预激不能用(直接用普通的伊布)
胺碘酮 yyds 主要转复	房扑房颤、阵发性室上速、急性心梗所致室早等
伊布利特	房扑房颤、**预激综合征伴房扑房颤（首选电复律）**
维拉帕米/地尔硫卓	房扑房颤、阵发性室上速
腺苷	**阵发性室上速（药物首选）**
强心苷	伴房扑房颤、阵发性室上速的**收缩性心衰** 收缩性心衰合并AVNRT或房颤用β-R拮抗剂更好

AVNRT

室上速
- 非阵发←强心苷中毒
- 阵发(折返)
  - AVNRT(⭐):折返环位于房室结
  - AVRT:折返环由心房心室旁路房室结一起构成

（2）快速型：“血压低我电击”（**休克首选电复律**）

R 波存在→**同步**直流电复律；R 波不存在→**非**同步直流电复律/电除颤（**室扑室颤**）

10 版教材 P222：电复律是快速房扑的首选治疗

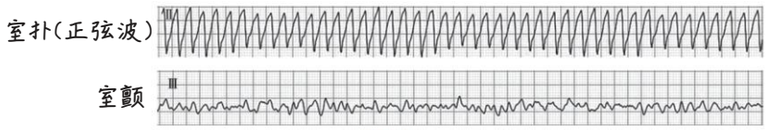


图 3-3-25　心室扑动与心室颤动

Ⅱ导联呈连续的波动，形似正弦波，频率 250 次/分，无法分辨 QRS 波群、ST 段及 T 波，为心室扑动；
Ⅲ导联呈形态、振幅各异的不规则波动，频率约 300 次/分，QRS-T 波群消失，为心室颤动。

注意禁忌症　非二氢吡啶类CCB有负性肌力作用(禁用于收缩性心衰)

	腺苷	β-R拮抗剂	IV	胺碘酮	强心苷	
AVNRT	√(首)	√	√	√	√	
收缩性心衰合并AVNRT		√(更好)			√	
AVRT	√	√	√	√		会缩短旁路不应期
预激伴房颤	×	×	×	×	×	最好直接电复律,没条件就上普通的伊布
房颤		√控心率	√控心率	√转复	√控心率	也可以控心率,主要是转复用普通的伊布、胺碘酮
收缩性心衰伴房颤		√(更好)			√	①缩小梗死面积②预防恶性心律失常的发生
急性心梗导致的室早室速		√预防远期风险		√已经发作了		利多卡因用于:急性心梗/强心苷导致的室早室速

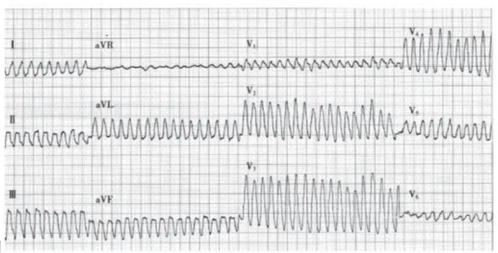


图 5-1-75　心室扑动



图 5-1-76　心室颤动

28 理顺电复律与电除颤:

心脏电复律和电除颤的机制是在极短暂时间内给心脏通以强直流电,引起心脏自律细胞在瞬间同时除极,并使所有可能存在的折返通道全部失活,此时心脏起搏系统中具有最高自律性的起搏点(即窦房结)重新主导心脏节律。

①.同步电复律:放电时电流正好与R波同步,电流刺激落在R波降支或R波起始后30ms处,此时心室肌细胞处于绝对不应期中(串联生理学,有效不应期ERP包括绝对不应期ARP和局部反应期LRP,膜电位此时由0期去极化开始至复极化至-60mV),从而避免在心室的易损期放电导致R-on-T最危险的类型,易导致室速或室颤。
故同步电复律主要用于除心室颤动、心室扑动以外的R波存在的各种快速型异位自律失常,如药物治疗无效的阵发性室上速、房扑、房颤及室性心动过速,或患者此时已伴有血流动力学障碍。电复律前一定要核查仪器上的“同步”功能处于开启状态。

②.非同步电除颤:临床上用于R波不能分辨时,即心室颤动或心室扑动的电治疗,此时心脏的有效机械收缩消失,已无心动周期,也无QRS波,更无需避开心室易损期,故应即刻于任何时间放电。

（3）**严重缓慢型（如二度II型和三度房室阻滞）：起搏器**
本节一般上永久起搏器，其他章节（如急性心梗导致的缓慢型心律失常、病毒性心肌炎导致的缓慢型心律失常上临时起搏器）
（4）晕厥/意识丧失等→猝死高风险：**ICD** 预防
瘤晕室速家族停、物流延迟散飞

窦房结 ✓
房室结 ✓
心室 ✓

29 3.禁止电复律的情况（上游中游下游有问题）电复律让心脏刷新重跳，争取让窦房结重新接管心脏
①**已用强心苷**（注意：非阵发性交界区心动过速也禁止消融）强心苷明显抑制房室结，还会增强其他异位起搏点的自律性
（与折返无关；烧的是折返环里的环节）
②病窦 上游 缓慢型心律失常用起搏器
③严重房室阻滞 中游 缓慢型心律失常用起搏器
④严重低血钾 下游 低钾血症→心肌细胞膜对钾通透性↓→钾外流↓→膜电位↓→与阈电位距离变近→早期兴奋性增高，距离过近时会导致去极化阻滞
⑤心房明显扩大伴附壁**血栓**而未抗凝

29 理顺知识点：
禁止电复律的情况有，“窦（病态窦房结综合征SSS）栓（心房扩大伴附壁血栓而未抗凝）低钾（严重低钾血症）阻（严重房室传导阻滞），禁止电复律”。

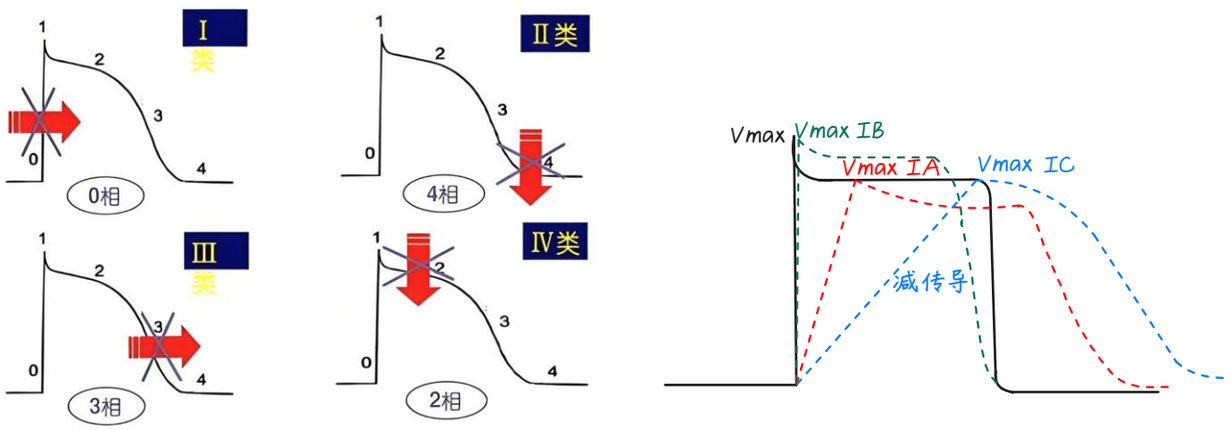
（二）抗快速型心律失常药

（咏心律失常：4 钙 3 钾 2 贝塔，1 类阻断是快钠、1A 过时不用记、1B 缩短笨美丽、1C 室上帕尼尼）

显著减慢0期Vmax

I	阻断**快钠**通道	
IA	减慢 0 期 Vmax，延长动作电位时程	奎尼丁、丙吡胺、普鲁卡因胺
IB	缩短ERP程度<缩短APD程度→ERP相对延长 几乎不减慢 0 期 Vmax，**缩短**动作电位时程（缩短 ERP＜缩短 APD）（抑制平台期 $I_{Na,late}$→K^+外流相对↑→平台期缩短） 能否抗快速型心律失常的关键：有效不应期	二美丽：CD20+B细胞淋巴瘤用利妥昔单抗/美罗华 **利多卡因**、苯妥英钠、美西律（笨美丽）
IC	显著减慢 0 期 Vmax（显著减慢传导），轻微延长动作电位时程 注意：减慢 0 期 Vmax IC＞IA＞IB（CAB 心肺脑复苏）	**普罗帕酮**、氟卡尼、恩卡尼（帕尼尼）
II	阻断 β-R、拮抗交感效应 有循证医学证据证明能减少患者猝死	美托**洛尔**、比索洛尔、卡维地洛（多通道阻滞剂KYYDS）
III	阻断**钾**通道、**明显延长**动作电位时程 APD 及有效不应期 ERP（三甲医院延长寿命）冲动容易落到有效不应期导致冲动作废	**胺碘酮、伊布/多非利特、索他洛尔、决奈达隆**（他/第三人称的奶龙特别点）
IV	阻断 **L 型慢钙**通道（凝血因子 4 是 Ca^{2+}） 搞慢反应细胞	**维拉帕米、地尔硫卓** 非二氢吡啶CCB 不会是二氢吡啶类CCB（会反射性加快心率，不可能用于快速型心律失常，并且不是抗心律失常药）

胺碘酮的不良反应：肺纤维化、**甲减**、T_4型甲状腺毒症、光过敏、角膜色素沉着、**尖端扭转型室速**等
（fei 家家光脚尖）　碘阻滞效应 T4→T3减少，T4↑　原因：奎尼丁、胺碘酮、低镁低钾 补镁治疗



30 V-心室 A-心房 D-心室和心房

（三）起搏器

	VVI	VDD心房传导障碍	DDD心房心室都有问题	AAI 窦房结有问题
起搏的是	心室	心室	心房和心室	心房
感知的是	自身心室信号	自身心房和心室信号	自身心房和心室信号	自身心房信号
自身信号 被感知后	抑制起搏器 发放一次脉冲	抑制或触发起搏器 发放一次脉冲	抑制或触发起搏器 发放一次脉冲	抑制起搏器 发放一次脉冲
最佳适合	最全面 适合所有缓慢型心律失常 房颤合并二度II型房室传导阻滞用VVI （慢房颤） VV-二II	窦房结功能**正常** + 严重**房室阻滞**	**病态窦房结**综合征 + 严重**房室阻滞**	**病态窦房结**综合征 + 房室传导功能**正常**

①**慢房颤**患者心房有问题→消融前不能起搏心房（**不能用 AAI、DDD**）
合并房室传导阻滞　此时心房已经“发疯”

②VVI 适用于所有类型的缓慢型心律失常。VVI 易致起搏器综合征，因此起搏时血压下降 20mmHg 以上、心功能不良不用（VVI 干扰了房室顺序收缩→收缩期心室血液部分反流到心房→心排血量下降）

（四）常考心电图

注意：请结合思维导图复习（所有章节都应讲义+导图一起复习，通过不同形式多次重复）

真题解析·心律失常

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

二度I型房室阻滞:PR进行性延长、RR进行性缩短,P波受阻(QRS波脱落):长RR<2倍PP<2倍基本RR
二度II型房室阻滞:PR恒定(正常或延长) P波受阻(QRS波脱落) 部分P波后看不到QRS波 长RR=2PP=2基本RR
二度I型窦房阻滞:长PP<2基本PP
二度II型窦房阻滞:长PP=2基本PP　（不一定是2倍,取决于QRS波脱落几次）

房室分离:
三度房室阻滞(心房率>心室率)
室速(心室率>心房率,心室率100-250次/分)
生理性干扰(窦房结偶尔出问题,此时冲动没传下去,房室交界出现逸搏,可往上传干扰窦房结也可往下传→心房由窦房结控制,心室由房室交界控制)

1. 2012N139-140 B

A.房室分离

B.房室传导阻滞

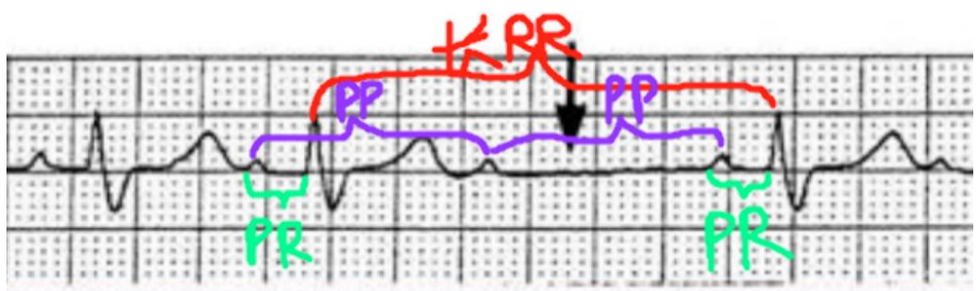
C.窦房传导阻滞

D.室性逸搏心律

心电图示：P 波及 QRS 波时限、形态正常，P-P 及 R-R 各自成规律，P 波与 QRS 波无关，P 波频率 54 次/分，QRS 波频率 62 次/分，应诊断为室性逸搏QRS波应该宽大畸形

心电图示：P 波形态、时限正常，下传的 P-R 间期正常。部分 P 波后无 QRS 波，出现一长间隙，长间隙时间与窦性 P-P 间距成整倍数关系，应诊断为 二度II型房室阻滞

PR间期恒定　心房到心室出问题　心房率与心室率差别不大-生理性干扰　长RR



答案:1 AB

30 理顺起搏器:

①.心血管植入型电子器械包括普通心脏起搏器PM、植入型心律转复除颤器ICD、心脏再同步治疗CRT等,普通心脏起搏器主要用于治疗心动过缓,而ICD则主要用于室性心动过速的转复及室颤的电除颤治疗(串联慢性心衰治疗中,ICD具备抗心动过缓起搏、抗心动过速起搏、低能电转复、高能电除颤等四大功能,可有效预防恶性心律失常如室颤、持续性室速所导致的猝死,适合MI48小时后发生的非可逆性室颤或血流动力学不稳定的室速、MI血运重建或药物治疗后LVEF小于等于35%、NYHAII~III级、或LVEF小于等于30%、NYHAI级或有心源性猝死危险因素的心脏病(如“胖胖(肥心病HCM)又(致心律失常性右室心肌病)买Q(长QT间期综合征)币(Brugada综合征)”等)),CRT则可以释放起搏脉冲使左右心室收缩再同步治疗而治疗慢性心力衰竭(串联,慢性心衰治疗中,心脏再同步治疗CRT可有效降低死亡率,适合药物治疗后仍有心衰表现的窦性心律、完全性左束支传导阻滞(QRS间期>130ms,心律失常章节为>120ms)、LVEF小于等于35%、NYHAII~IV级,具有心室起搏指征或合并高度房室传导阻滞且LVEF<40%等患者,即“行动,左边扇我耳屎”)。

②.PM是通过发放一定形式的电脉冲刺激心脏,使之激动和收缩,即模拟正常心脏的冲动形成和传导,用于治疗各类缓慢型心律失常,通过NBG编码来识别各类起搏器的工作方式和类型,如:

I号编码表示起搏器起搏心腔,如V=心室、A=心房、D=双腔、O=无;
II号编码表示起搏器感知的心腔,如V=心室、A=心房、D=双腔、O=无;
III号编码表示起搏期感知后的反应,如T=触发、I=抑制、D=T+I、O=无等。
故如VVI起搏模式代表的是该起搏器起搏的是心室,感知的自身心室信号,即该起搏器感知到自身心室信号时抑制起搏器发放一次脉冲;DDD起搏模式是起搏心房及心室,感知的是自身心房及心室信号,即该起搏器感知到自身心房及心室信号后抑制或触发起搏器在不应期内发放一次脉冲。

故:①.VVI起搏方式:此时起搏的是心室,且起搏器感知自身心室信号,若感知到自身心室信号后抑制起搏器发功一次脉冲,故VVI起搏方式最全面,适合全部类型的缓慢型心律失常,但VVI不适用于心功能代偿不良患者,且起搏时导致血压下降20mmHg以上,有起搏器综合征,因VVI起搏干扰了正常的房室顺序收缩,导致收缩期心室血液部分反流到心房导致心排血量下降。

②.VDD起搏方式:此时起搏的是心室,且起搏器感知到自身心房和心室信号后抑制或触发起搏器在不应期内发放一次脉冲,因此时起搏器不用起搏心房,说明此时窦房结功能、窦房传导正常,但须感知心房、心室信号来决定起搏器,说明此时心房冲动传导阻滞,故VDD适合窦房结功能正常而房室传导严重阻滞患者。

③.DDD起搏方式:即此时起搏器起搏心房和心室,且感知自身心房和心室信号后抑制或触发起搏器在不应期内发功一次冲动,是双腔起搏器中对心房和心室的起搏和感知功能最完整者,适用于房室传导阻滞伴或不伴窦房结功能障碍(且窦房结功能和房室传导功能都有障碍者,以DDD方式最佳),但因起搏心房和心室,不适用于慢房颤和房扑患者。

④.AAI起搏方式:即此时起搏器起搏心房,且感知自身心房信号,若感知到自身心房信号后抑制起搏器发放一次脉冲,故AAI保持房室顺序收缩,属生理性起搏,适用于房室传导功能正常的病态窦房结综合征,不适用于有房室传导障碍(包括有潜在发生可能者,用心房调搏检验)、慢性房性心律失常者。

2.2013N60 A 女性，62 岁，患高血压病 10 年，2 个月来发作性心悸。心电图诊断为心房颤动，持续 5-24 小时左右自行恢复。4 天前再次发作后持续不缓解来院。查体：BP 125/70mmHg，心率 90 次/分，对该患者正确的治疗措施是

A.立即采取电转复 房颤时间>48h,不能立即转复,此时必须遵循234夹心饼干

B.立即静脉输注胺碘酮转复

C.华法林抗凝 3 周后转复 再抗凝4周

D.经胸 ~~UCG~~ TEE 检查心房内无血栓即可转复

3.2014N59 A 男性，60 岁。因扩张型心肌病，心脏扩大，心功能IV级，心电监测呈现频发室性期前收缩伴短阵阵发性室性心动过速入院治疗。该患者治疗应首选的是

β-R拮抗剂的禁忌症

室早、室速优先考虑:胺碘酮、β-R拮抗剂
利多卡因(次选)

A.静脉输注胺碘酮

B.静脉推注利多卡因

C.静脉推注美托洛尔

D.静脉推注普罗帕酮 禁用于器质性心脏病

4.2015N60 A 男性，47 岁，健康查体发现心房颤动而入院，平素无心悸感，既往体健，无高血压、糖尿病、甲亢病史。超声心动图检查心脏结构正常，化验血脂正常，该患者的最佳处理方案为

A.口服 β 受体拮抗剂

B.临床观察

C.射频消融术

D.口服阿司匹林

5. 2015N93-95 A 女性，75 岁。半年来稍活动后心悸、气短，1 个月来夜间不能平卧，双下肢水肿来院。5 年前患前壁心肌梗死，有高血压病史 16 年，糖尿病史 12 年。查体：T 37.3℃，P 88 次/分，BP 135/60mmHg，半卧位，颈静脉怒张，双肺底可闻及湿啰音，心界向左下扩大，心率 120 次/分，心律不整，$A_2=P_2$，脉短绌，腹壁厚，肝触诊不满意，双下肢凹陷性水肿(++)。

全心衰　心衰诱因　NYHA IV级　房颤　陈旧性心梗-NYHA分级

93.目前选用的治疗药物中，不适宜的是

A.噻嗪类利尿剂

B.洋地黄制剂

C.β 受体拮抗剂 NYHA IV级

D.硝酸酯类

94.针对该患者的心律不整，应首选的药物是 先看有无禁忌症 心衰合并房颤用β-R拮抗剂/强心苷

A.普罗帕酮 转复

B.胺碘酮 主要转复也可控心率

C.地高辛 控心率

D.维拉帕米 控心率 有负性肌力作用

若选项中有美托洛尔,且无禁忌症,选美托洛尔还是强心苷?
选美托洛尔 收缩性心衰合并AVNRT或房颤用β-R拮抗剂更好

维拉帕米、普罗帕酮、β-R拮抗剂都有负性肌力作用,只有β-R拮抗剂能用给收缩性心衰(抗重构)

95.实验室检查：血 WBC 12.4×10^9/L，中性粒细胞 82%，ALT 42U/L，血 Cr 264μmol/L，TC 4.21mmol/L，LDL-C 2.96mmol/L，血 K^+ 4.98mmol/L，Na^+ 138mmol/L，血糖 6.5mmol/L。根据检验结果，该患者应调整治疗药物，不恰当的是

感染

A.增加 ACEI　噻嗪类利尿剂改成袢利尿剂:肾小球滤过率<30时

B.改用袢利尿剂 肾功能不好时都可以换(虽然血Cr264GFR没有<30,但是可以换,<30必换)

C.加用抗生素

答案:2-5 C A C CCA

D.增加他汀类制剂

6. 2016N62 A 女性，36 岁。因偶发心悸 3 天来诊，既往有“预激综合征”，无心动过速发作史。查体：P 80 次/分，BP 110/70mmHg，双肺(-)，心界不大，偶发早搏 0-3 次/分，心音正常。24 小时动态心电图示早发房性期前收缩 98 次。该患者首选的治疗方案是

心室预激　AVRT

A.观察病情，暂不用药
B.应用 IC 类抗心律失常药
C.选用钙通道阻滞剂
D.立即行射频消融术

7. 2018N47 A 男性，62 岁，1 周前患广泛前壁心肌梗死，左心功能不全，未接受冠脉介入治疗。4 小时前突发心动过速，心电图示 A 型预激综合征伴房颤，心室率 156 次/分，该患者首选的治疗药物是

电复律最佳

A.普罗帕酮 器质性心脏病禁用
B.美托洛尔　用普通的伊布
C.毛花苷 C
D.胺碘酮

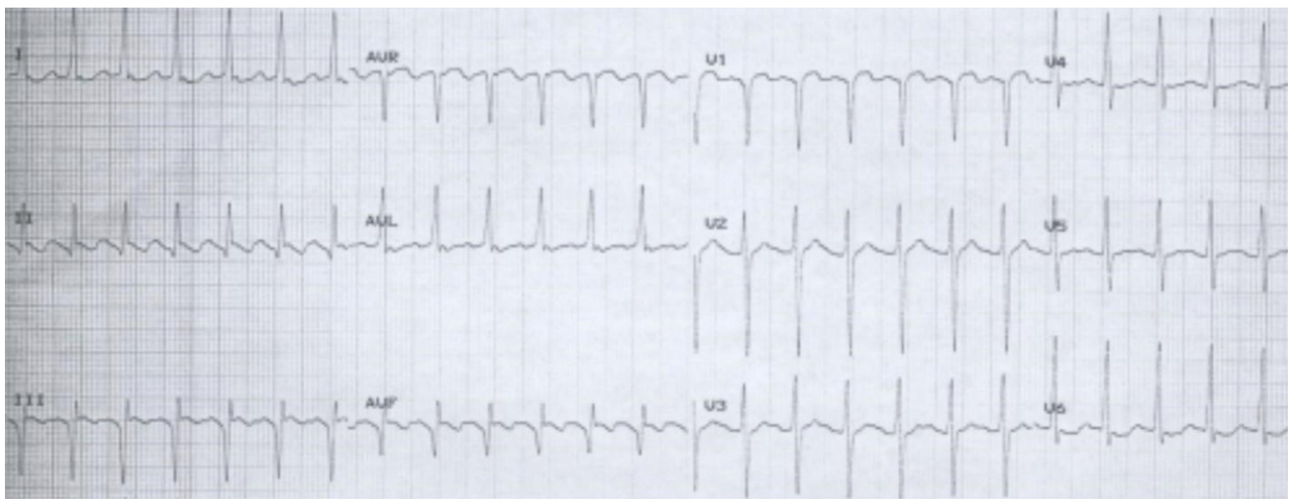
8. 2018N49 A 以下关于持续性心房颤动患者应用华法林抗凝治疗的提法中，正确的是

A.80 岁以上的患者禁用 ≥75岁,2分　CHA2DS2-VA SC评分
B.心房内径正常者可暂时不用
C.一旦并发心力衰竭应及时减量 +1分
D.需长期持续应用

9. 2018N128-129 B

A.窦性心动过速
B.阵发性室上性心动过速 RR绝对整齐
C.心房扑动 P波消失、转而形成F波(规则的锯齿状扑动波,其间等电位线/基线消失),遵循固定传导比心室率固定、心率规则
D.心房颤动 RR绝对不齐

请判读下列心电图并做出诊断



答案:6-9 A 无答案 D CB

请判读下列心电图并做出诊断



10.2019N68-70 A 男性，72 岁，有高血压病史 10 年，长期服用降压药物，平日血压控制在 130-145/70-80mmHg。日常活动正常。2 个月来无诱因出现发作性心悸，持续 3-8 小时左右可自行缓解。2 小时前症状再次发作，心电图示心房颤动。

68.该患者的心电图特征不正确的是

A.P 波消失

B.QRS 波时限正常 QRS波不正常-室内差异性传导

C.R-R 间期不等

D.可见规律 f 波

69.该患者心脏检查可能出现的体征是

A.心律完全不整

B.心界向两侧扩大 扩心病、心包积液

C.心尖部闻及第四心音 坚决听不到S4

D.心尖部第一心音亢进 强弱不等

70.此时该患者最容易出现的并发症是 左心耳形成附壁血栓-脱落导致体循环栓塞(最常见脑栓塞)

A.心力衰竭

B.肺栓塞

C.脑栓塞

D.猝死

11.2020N155 X 男性，65 岁。6 年前患心肌梗死，为评估患者目前的心脏功能，可选用的检查手段有

A.超声心动图

B.动态心电图

C.放射性核素心脏检查

D.冠状动脉造影

反映心功能
①金标准右心漂浮导管Swan-Ganz导管
②心脏影像学(超声、X线、CT、MRI、核素)
③脑钠肽和心肺运动试验

12.2021N155 X 符合房室旁路典型预激综合征的心电图特点有 小倒大粗

A.PR 间期＜0.12s

B.QRS 波群起始部粗钝

C.T 波与 QRS 主波方向相反

答案:10-12 DAC AC ABC

D.QT 间期延长 低钾血症、尖端扭转型室速

13. 2023N45 A 男性，72 岁。高血压及心动过缓 25 年。3 个月来阵发心悸，当地医院诊断“心房颤动”，服用华法林治疗。1 周来出现多次黑矇，持续数秒可恢复。查体：P 42 次/分，BP 135/80mmHg，心界不大，心率 48 次/分，心律不齐，动态心电图可见频发 RR 间期大于 2.5s 的长间歇。在继续应用华法林的基础上，应选择的正确治疗是

病态窦房结综合征(慢快综合征)　慢　快　心输出量太低→缺血　窦房结病的很重→会出现长PP/长RR

心室率=300/RR大格=300/12.5=24　1个大格0.2s,一个小格0.04s

RR间期>2.5s,心室率<24

已做完了消融,最适合哪个起搏器?
DDD

A.服用胺碘酮转复心律

B.植入 DDD 型起搏器

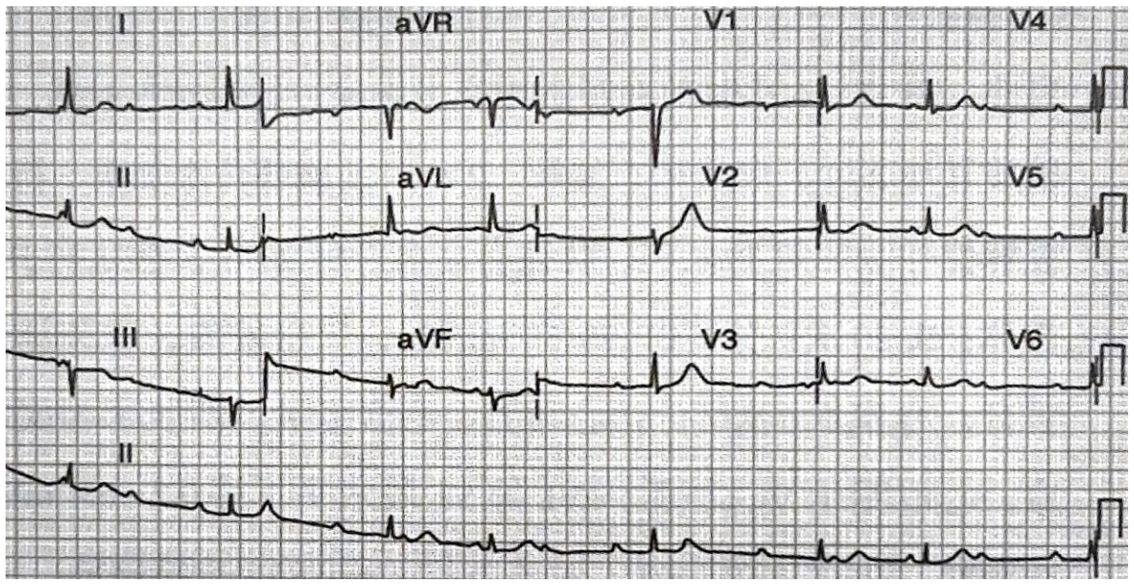
C.射频消融加 β 受体拮抗剂

D.射频消融加起搏器 严重的缓慢型心律失常

房颤　VVI

14. 2024N48 A 女性，78 岁。1 年来明显乏力，活动时曾多次出现短暂黑矇。2 小时前突发头晕，随即出现短暂意识不清约 10 余秒钟。神志恢复后感胸闷、乏力，急送来院。查体：P 40 次/分，BP 110/60mmHg，平卧位，口唇无发绀，双肺(-)，心界不大，心率 42 次/分，心律不齐，第一心音强弱不等，各瓣膜听诊区未闻及杂音，腹部(-)。心电图如下。该患者最佳的治疗措施是

慢房颤



A.静脉给予地塞米松

B.静脉推注阿托品

C.置入临时心脏起搏器 使用永久起搏器:不可逆、持续时间长,反复发作

D.植入永久心脏起搏器

导致低钾血症

15. 2025N76-78 A 男性，55 岁。扩张型心肌病 15 年，慢性心力衰竭 3 年，长期服用呋塞米治疗。5 天前上感，发热，乏力。半小时前突发心悸，伴意识丧失半分钟，急来院诊治。查体：T 37.8℃，P 82 次/分，BP 90/60mmHg，神清，颈静脉充盈，双肺可闻及湿啰音，心界向左扩大，心率 98 次/分，心律不齐，心尖部第一心音低钝，肝肋下 1cm，肠鸣音弱，下肢无水肿，膝反射减弱，病理反射未引出。心电监测示频发多源性室性早搏。

76.该患者突发意识丧失最可能的病因是

A.全心衰竭

B.感染中毒性脑病

C.低血压

D.恶性心律失常

77.导致出现上述病因最可能的机制是

A.电解质紊乱

B.脑水肿

C.循环血容量不足

D.脑供血不全

78.对该患者即刻选择最重要的辅助检查是

A.超声心动图

B.血生化及电解质

C.头颅 MRI

D.心肌损伤标志物

16. 2025N155 X 符合阵发性室上性心动过速心电图特点的有

A.心室率可达 160-250 次/分 内科学:150-200,偶尔超过250　诊断学:160-250

B.R-R 间期相差不大于 0.12 秒 阵发性室上速心律绝对规则,RR间期差值几乎为0,是<0.12s

C.QRS 波群形态可不正常 室内差异性传导/逆向性AVRT　　窦性心律不齐:RR间期差值>0.12s

D.常难以见到逆行 P 波

思维导图·心律失常

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

答案:16 ACD B不严谨